

21. 必要性 显然, 充分性 用反证法.

22. 只要证明  $m(E(f \leq 0)) = 0$ . 可用反证法.

24.  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ , 使得当  $|x| < \delta$  时, 有

$$\left| \frac{f(x)}{x} - f'(0) \right| = \left| \frac{f(x) - f(0)}{x} - f'(0) \right| < \varepsilon.$$

于是  $|f(x)/x|$  有界可测, 因而  $f(x)/x \in L[-\delta, \delta]$ . 记  $E = \mathbb{R} \setminus [-\delta, \delta]$ , 显然有  $f(x)/x \in L(E)$ .

25. 将  $[0, t]$  作  $n$  等分:  $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = t$ , 令

$$\varphi_n(x) = \sum_{j=0}^{n-1} f(t_j) \chi_{[t_j, t_{j+1})}(x).$$

在  $[0, t]$  上  $\varphi_n(x)$  单调上升收敛到  $f(x)$ , 因此有

$$\int_0^t f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^t \varphi_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=0}^{n-1} \frac{1}{n} f(t_j).$$

考虑函数  $h(a) = m(E \cap [0, a])$ ,  $h(0) = 0, h(1) = m(E)$ ;  $h(a)$  是连续增函数.

$\exists 0 = a_0 < a_1 < \cdots < a_n = 1$ , 使得  $m(E \cap [0, a_j]) = jt/n$ . 记  $E_j = E \cap [0, a_j]$ ,  $\psi_n(x) = \sum_{j=0}^{n-1} f(a_j) \chi_{E_{j+1} \setminus E_j}(x) \leq f(x)$ ,  $\psi_n$  单调上升收敛到  $f$ . 因而

$$\int_E f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E \psi_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=0}^{n-1} \frac{1}{n} f(a_j).$$

易见一般地有  $a_j \geq t_j, f(a_j) \geq f(t_j)$ . 由

$$\int_E \psi_n(x) dx \geq \int_0^t \varphi_n(x) dx \implies \int_E f(x) dx \geq \int_0^t f(x) dx.$$

28. 令  $f(x) = \sum_{j=1}^n \chi_{E_j}(x) \geq q$ ,  $\sum_{j=1}^n m(E_j) = \int_0^1 f(x) dx \geq q$ . 至少有一个  $m(E_j) > q/n$ .

31. 首先证明对于  $\forall k$ , 有  $f_k(x) \leq f_{k+1}(x)$ , a.e.. 记  $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = g(x)$ , 再证明  $f = g$ , a.e. 成立.

32. 记  $E_0 = E(f = 0)$ ,  $E_n = E(n < |f(x)| \leq n+1)$ , 则

$$E = \bigcup_{n=0}^{\infty} E_n, \quad \int_E |f(x)| dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{E_n} |f(x)| dx < \infty.$$

对于  $\forall \varepsilon > 0, \exists N$ , 使得